# 使用 vCenter 插件设置和管理虚拟卷

VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_configure_manage_vvols.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

配置和管理虚拟卷 . . . . . 1
设置任务 . . . . . 1
管理任务 . . . . . 1
在 NetApp Element 集群上启用虚拟卷功能 . . . . . 1
向 vCenter 注册 VASA Provider . . . . . 2
创建存储容器以及关联的 VVol 数据存储库 . . . . . 3
监控虚拟卷资源 . . . . . 4
为存储容器创建 VVol 数据存储库 . . . . . 5
删除存储容器 . . . . . 6
了解更多信息 . . . . . 6

# 配置和管理虚拟卷

您可以启用 VMware vSphere "虚拟卷（VVOL）" 在 NetApp Element 存储集群上运行并设置虚拟卷配置。适用于 vCenter Server 的 Element 插件可监控性能，并为您提供管理虚拟卷的选项， "存储容器"， "协议端点"和插件扩展点的主机。

您需要的内容

- 您使用的 NetApp Element 10 或更高版本集群连接到与 VVol 兼容的 ESXi 6.5 或更高版本环境。
- 您正在使用 vCenter 6.5 或更高版本。

## 设置任务

要在适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件中使用虚拟卷（VVol），您必须执行初始配置步骤。

步骤

1. 在 NetApp Element 集群上启用虚拟卷功能
2. 向 vCenter 注册 VASA Provider
3. 创建存储容器以及关联的 VVol 数据存储库

## 管理任务

- [监控虚拟卷资源]
- 为存储容器创建 VVol 数据存储库
- [删除存储容器]

## 在 NetApp Element 集群上启用虚拟卷功能

您必须使用插件扩展点手动启用vSphere虚拟卷(VVol)功能。默认情况下， Element 系统随附的 VVol 功能处于禁用状态，它不会在新安装或升级过程中自动启用。启用 VVol 功能是一次性配置任务。

步骤

1. 在vSphere Web Client中、打开*集群*选项卡：
   - 从Element vCenter插件5.0开始、选择* NetApp Element 远程插件>配置>集群*。
   - 对于Element vCenter插件4.10及更早版本、请选择* NetApp Element 配置>集群*。
2. 从列表中选择要启用的集群。
3. 选择 * 操作 * 。
4. 在显示的菜单中、选择*启用VVols*。

> 启用 VVol 功能后，无法将其禁用。启用 vSphere 虚拟卷功能会永久更改 NetApp Element 软件配置。只有当集群连接到与 VMware ESXi VVol 兼容的环境时，才应启用 VVol 功能。您只能通过将集群恢复为出厂映像来禁用 VVol 功能并还原默认设置。

5. 选择 * 是 * 确认虚拟卷配置更改。

> 启用 VVol 功能后， Element 集群将启动 VASA Provider ，为 VASA 流量打开端口 8444 ，并创建可由 vCenter 和所有 ESXi 主机发现的协议端点。

6. 为选定集群选择 * 操作 * 。
7. 在显示的菜单中，选择 * 详细信息 * 。
8. 从 * VASA Provider URL* 字段复制 VASA Provider URL 。您将使用此 URL 在 vCenter 中注册 VASA Provider 。
9. 请参见 向 vCenter 注册 VASA Provider 后续步骤。

# 向 vCenter 注册 VASA Provider

您必须向 vCenter 注册 NetApp Element VASA Provider ，以便 vCenter 能够识别集群上的 VVOL 功能。向 vCenter 注册 VASA Provider 是一次性配置任务。

您需要的内容

- 您已为集群启用 VVol 功能。

关于此任务

本操作步骤介绍了 vSphere 6.7 版中提供的步骤。您的 vSphere 用户界面可能与所述略有不同，具体取决于安装的 vSphere 版本。有关其他帮助，请参见 VMware vCenter 文档。

> 请勿将 NetApp Element VASA Provider 注册到多个 vCenter 实例。由于 NetApp Element VASA 提供程序处理 SSL 的方式存在限制，因此只能将其注册到一个 vCenter 中。一个 vCenter 可以包含多个 NetApp Element 集群，但一个集群不能在两个 vCenter 实例之间共享。

> 对于Element软件12.5及更早版本、请勿将多个NetApp Element VASA Provider注册到一个vCenter实例中。如果添加了另一个 NetApp Element VASA 提供程序，则会使所有 VVOL 数据存储库无法访问。

> 如果您已在 vCenter 中注册 VASA Provider ，则最多可通过 VASA 升级修补程序为 10 个 vCenter 提供 VASA 支持。要安装，请按照 VASA39 清单中的说明进行操作，然后从下载 .tar.gz 文件 "NetApp 软件下载" 站点NetApp Element VASA 提供程序使用 NetApp 证书。使用此修补程序时， vCenter 会未经修改地使用此证书来支持多个 vCenter 以供 VASA 和 VVol 使用。请勿修改证书。VASA 不支持自定义 SSL 证书。

步骤

1. 从vSphere Client主页中、选择*主机和集群*。
2. 选择要注册 NetApp Element VASA Provider 的 vCenter 实例。
3. 选择 * 配置 > 存储提供程序 * 。
4. 在*存储提供程序*中、选择添加图标。
5. 在 * 新建存储提供程序 * 对话框中输入以下信息：
    - VASA Provider 名称。

- VASA Provider URL 。

> 在 vCenter 插件中启用 VVOL 时，系统会为您提供 VASA Provider URL 。此外、您还可以从集群详细信息(* NetApp Element 配置>集群*或* NetApp Element 远程插件>配置>集群*)或Element UI中的集群设置中找到此URL (`https://<MVIP>/cluster`）。

- NetApp Element 集群的管理帐户用户名。
- NetApp Element 集群的管理帐户密码。

6. 选择 * 确定 * 以添加 VASA Provider 。
7. 出现提示时，批准 SSL 证书的指纹。此时， NetApp Element VASA Provider 应注册为状态 `Connected` 。

> 首次注册存储提供程序后，如有必要，请刷新此提供程序以显示此提供程序的当前状态。您还可以在* NetApp Element 配置>集群*或* NetApp Element 远程插件>配置>集群*中验证是否已启用此提供程序。为要启用的集群选择*操作*、然后选择*详细信息*。

8. 请参见 创建存储容器以及关联的 VVol 数据存储库 后续步骤。

# 创建存储容器以及关联的 VVol 数据存储库

您可以从插件扩展点中的"VVols"选项卡创建存储容器。您必须至少创建一个存储容器，才能开始配置 VVol 支持的虚拟机。

开始之前

- 您已为集群启用 VVol 功能。
- 您已在 vCenter 中为虚拟卷注册 NetApp Element VASA Provider 。

步骤

1. 在vSphere Web Client中、打开* VVols*选项卡：
   - 从Element vCenter插件5.0开始、选择* NetApp Element 远程插件>管理> VVols*。
   - 对于Element vCenter插件4.10及更早版本、请选择* NetApp Element Management> VVols*。

   > 如果添加了两个或更多集群，请确保在导航栏中选择要用于此任务的集群。

2. 选择 * 存储容器 * 子选项卡。
3. 选择 * 创建存储容器 * 。
4. 在 * 创建新存储容器 * 对话框中输入存储容器信息：
   a. 输入存储容器的名称。

   > 使用描述性命名最佳实践。如果您的环境中使用了多个集群或 vCenter Server ，这一点尤其重要。

   b. 配置 CHAP 的启动程序和目标密钥。

> 将 "CHAP Settings" 字段留空可自动生成密钥。

c. 输入数据存储库的名称。默认情况下会选中 * 创建数据存储库 * 复选框。

> 要在 vSphere 中使用存储容器，需要 VVol 数据存储库。

d. 为此数据存储库选择一个或多个主机。

> 如果您使用的是 vCenter 链接模式，则只能选择可供分配了集群的 vCenter Server 使用的主机。

e. 选择 * 确定 * 。

5. 验证新存储容器是否显示在 * 存储容器 * 子选项卡的列表中。由于 NetApp Element 帐户 ID 会自动创建并分配给存储容器，因此无需手动创建帐户。
6. 验证是否已在 vCenter 中的选定主机上创建关联的数据存储库。

# 监控虚拟卷资源

您可以从插件扩展点查看虚拟卷组件的性能和设置：

- 监控 VVOL
- [监控存储容器]
- [监控协议端点]

## 监控 VVOL

您可以查看集群上所有活动虚拟卷的常规数据或每个虚拟卷的详细数据。此插件可跟踪虚拟卷的效率，性能，事件和 QoS 以及关联的快照， VM 和绑定。

您需要的内容

- 您已启动 VM ，以便可以查看虚拟卷详细信息。

步骤

1. 在vSphere Web Client中、打开* VVols*选项卡：
   - 从Element vCenter插件5.0开始、选择* NetApp Element 远程插件>管理> VVols*。
   - 对于Element vCenter插件4.10及更早版本、请选择* NetApp Element Management> VVols*。

   > 如果添加了两个或更多集群，请确保在导航栏中选择要用于此任务的集群。

2. 在 * 虚拟卷 * 选项卡中，您可以搜索特定的虚拟卷。
3. 选中要查看的虚拟卷对应的复选框。
4. 选择 * 操作 * 。
5. 在显示的菜单中，选择 * 详细信息 * 。

## 监控存储容器

您可以查看集群上所有活动存储容器的常规数据或每个存储容器的详细数据。此插件可跟踪存储容器的效率，性能以及关联的虚拟卷。

步骤

1. 在vSphere Web Client中、打开* VVols*选项卡：
   - 从Element vCenter插件5.0开始、选择* NetApp Element 远程插件>管理> VVols*。
   - 对于Element vCenter插件4.10及更早版本、请选择* NetApp Element Management> VVols*。

     如果添加了两个或更多集群，请确保在导航栏中选择要用于此任务的集群。
2. 选择 * 存储容器 * 选项卡。
3. 选中要查看的存储容器对应的复选框。
4. 选择 * 操作 * 。
5. 在显示的菜单中，选择 * 详细信息 * 。

## 监控协议端点

您可以查看集群上所有协议端点的常规数据。

步骤

1. 在vSphere Web Client中、打开* VVols*选项卡：
   - 从Element vCenter插件5.0开始、选择* NetApp Element 远程插件>管理> VVols*。
   - 对于Element vCenter插件4.10及更早版本、请选择* NetApp Element Management> VVols*。

     如果添加了两个或更多集群，请确保在导航栏中选择要用于此任务的集群。
2. 选择 * 协议端点 * 选项卡。
3. 选中要查看的协议端点对应的复选框。
4. 选择 * 操作 * 。
5. 在显示的菜单中，选择 * 详细信息 * 。

# 为存储容器创建 VVol 数据存储库

创建存储容器后，您还必须在 vCenter 中创建一个虚拟卷数据存储库，用于表示 NetApp Element 集群上的存储容器。可以使用此操作步骤作为从创建数据存储库的替代方法 创建存储容器 向导。您必须至少创建一个 VVol 数据存储库，才能开始配置 VVol 支持的虚拟机。

您需要的内容

- 虚拟环境中的现有存储容器。

  您可能需要在 vCenter 中重新扫描 NetApp Element 存储以发现存储容器。

步骤

1. 在 vCenter 的导航器视图中，右键单击某个存储集群，然后选择 * 存储 > 数据存储库 > 新建数据存储库 * 。
2. 在 * 新建数据存储库 * 对话框中，选择 * VVol* 作为要创建的数据存储库类型。
3. 在 * 数据存储库名称 * 字段中为数据存储库提供一个名称。
4. 从后备存储容器列表中选择 NetApp Element 存储容器。

   > 您无需手动创建协议端点（ PE ） LUN 。创建数据存储库时，它们会自动映射到 ESXi 主机。

5. 选择需要访问数据存储库的主机。
6. 选择 * 下一步 * 。
7. 查看配置并选择 * 完成 * 以创建 VVol 数据存储库。

# 删除存储容器

您可以从插件扩展点删除存储容器。

您需要的内容

- 已从存储容器中删除所有卷。

步骤

1. 在vSphere Web Client中、打开* VVols*选项卡：
   - 从Element vCenter插件5.0开始、选择* NetApp Element 远程插件>管理> VVols*。
   - 对于Element vCenter插件4.10及更早版本、请选择* NetApp Element Management> VVols*。

   > 如果添加了两个或更多集群，请确保在导航栏中选择要用于此任务的集群。

2. 选择 * 存储容器 * 选项卡。
3. 选中要删除的存储容器对应的复选框。
4. 选择 * 操作 * 。
5. 在显示的菜单中，选择 * 删除 * 。
6. 确认操作。
7. 刷新 * 存储容器 * 子选项卡中的存储容器列表，以确认此存储容器已被删除。

# 了解更多信息

- "NetApp HCI 文档"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。